

เคิร์ล (Curl)

การวน การหมุน การหมุนวน

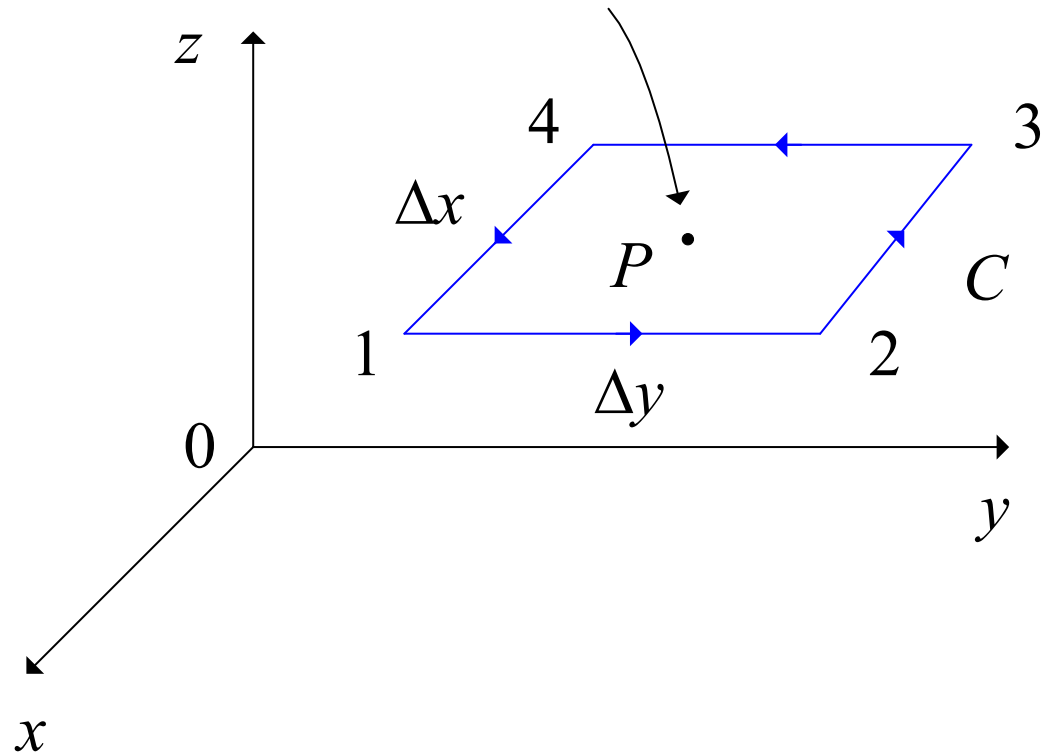
เป็นที่ทราบแล้วว่า กฎของเกาส์เมื่อได้รับการใช้กับปริมาตรที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จะเปลี่ยนรูปเป็น ไดเวอร์เจนซ์ (divergence)

ในส่วนนี้จะดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ก็คือ กฎวงจรของแอมแปร์ (Ampere's circuital law) จะได้รับการนำมาประยุกต์กับวงปิดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ

เลือกวงปิดที่มีขนาดของแต่ละด้านเป็น Δx และ Δy ดังแสดงในรูป 1

สมมติว่า มีกระแสจำนวนหนึ่ง ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยม (จุด P)

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0} \hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0} \hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0} \hat{\mathbf{a}}_z$$



รูป 1

- ค่าของ $\mathbf{H}$ ณ ตำแหน่ง P จะได้รับการสมมติให้สามารถเขียนในระบบพิกัดฉาก ได้เป็น

$$\mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z \quad (1)$$

เพื่อที่จะใช้กฎวงจรของแอมแปร์ จะให้วงปิดเป็นเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก แทนด้วย C ดังแสดงในรูป 1

- กฎวงจรของแอมแปร์สามารถเขียนได้ดังสมการ

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad (2)$$

เพื่อที่จะหาปริพันธ์เส้นทางปิด (closed path) ปริพันธ์นี้จะได้รับการแบ่งออกเป็นสี่ปริพันธ์ย่อย ดังนี้

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{1-2} + \int_{2-3} + \int_{3-4} + \int_{4-1} \quad (3)$$

พิจารณา ปริพันธ์ตัวแรก ใน (3) ซึ่งก็คือ

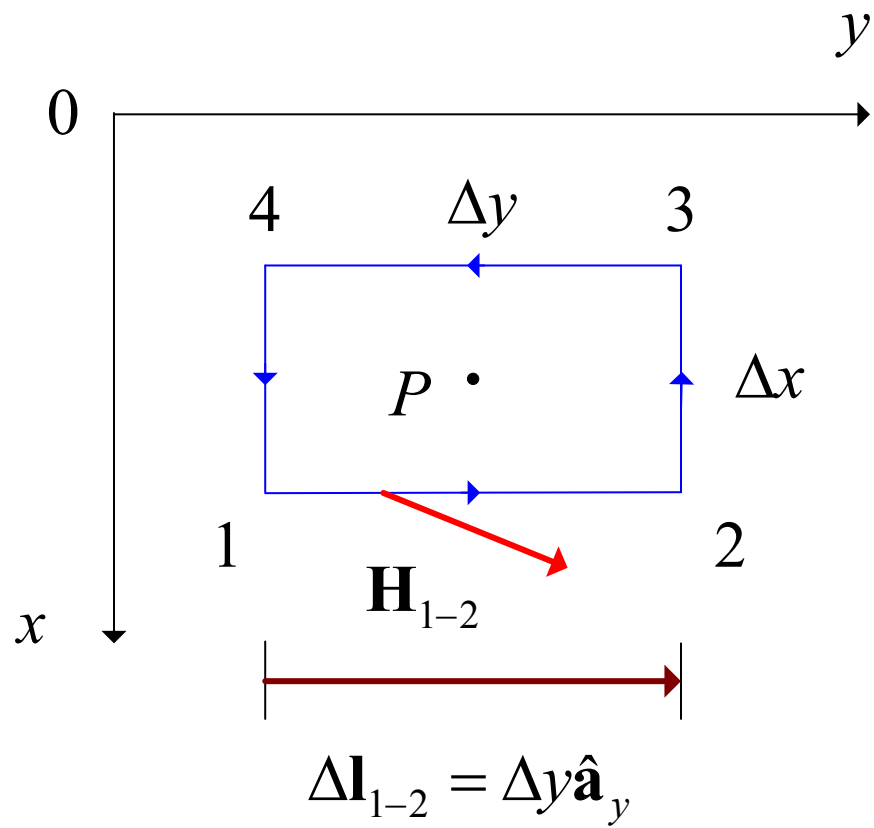
$$\int_{1-2} = \mathbf{H}_{1-2} \cdot \Delta\mathbf{l}_{1-2} \quad (4)$$

ในระบบพิกัดฉาก ในรูป 2 จะให้

$$\mathbf{H}_{1-2} = H_{x,1-2}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y,1-2}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z,1-2}\hat{\mathbf{a}}_z \quad (5)$$

จากรูป 2 เวกเตอร์ $\Delta\mathbf{l}_{1-2}$ มีค่าเป็น

$$\Delta\mathbf{l}_{1-2} = \Delta y\hat{\mathbf{a}}_y \quad (6)$$



รูป 2

แทน (5) และ (6) ลงใน (4) ได้

$$\int_{1-2} = H_{y,1-2} \Delta y \quad (7)$$

$H_{y,1-2}$ ใน (7) เป็น H_y ที่อยู่บนเส้นทาง 1-2 ของสี่เหลี่ยม

จุดกึ่งกลางของเส้นทาง 1-2 อยู่ห่างจากจุด P ในทิศทาง x เท่ากับ $\Delta x/2$ ดังแสดงในรูป 3 $H_{y,1-2}$ จึงสามารถประมาณด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ได้

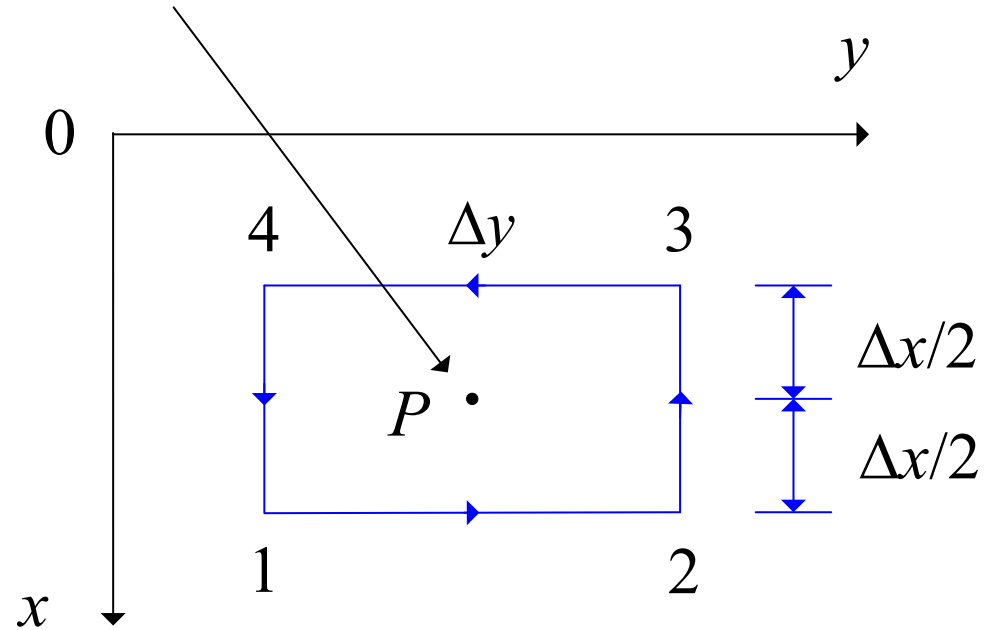
- เมื่อใช้อนุกรมเทเลอร์เฉพาะพจน์ที่มีความเป็นเชิงเส้น $H_{y,1-2}$ สามารถเขียนเป็น

ณ จุด P ระยะ x ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด P
ถึงจุดกึ่งกลางของเส้นทาง 1-2

$$H_{y,1-2} = H_{y0} + \frac{\Delta x}{2} \times \text{rate of change of } H_y \text{ with } x \quad (8a)$$

$$= H_{y0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial H_y}{\partial x} \quad (8b)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$$



รูป 3

แทน (8b) ลงใน (7) ได้

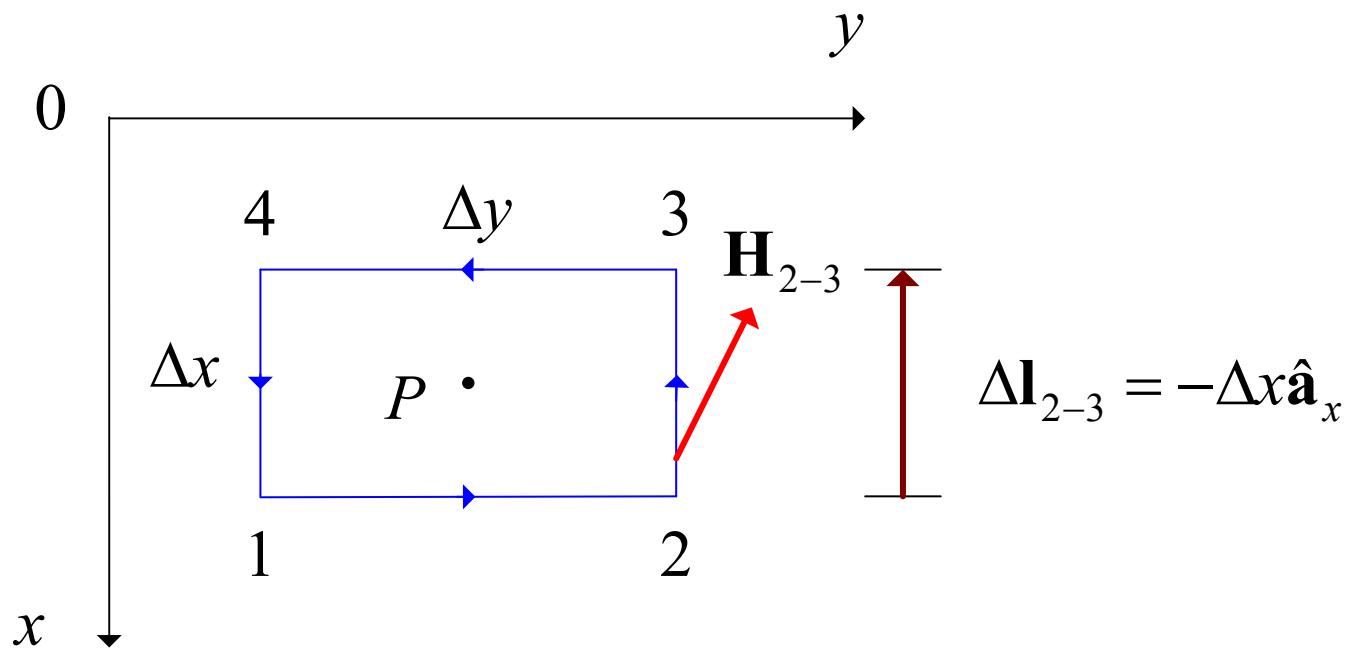
$$\int_{1-2} = \left(H_{y0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial H_y}{\partial x} \right) \Delta y \quad (9)$$

พิจารณา ปริพันธ์ตัวที่สอง ใน (3)

$$\int_{2-3} = \mathbf{H}_{2-3} \cdot \Delta \mathbf{l}_{2-3} \quad (10)$$

ในระบบพิกัดฉากดังแสดงในรูป 4

$$\mathbf{H}_{2-3} = H_{x,2-3} \hat{\mathbf{a}}_x + H_{y,2-3} \hat{\mathbf{a}}_y + H_{z,2-3} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (11)$$



รูป 4

จากรูป 4 เวกเตอร์ $\Delta \mathbf{l}_{2-3}$ มีค่าเป็น

$$\Delta \mathbf{l}_{2-3} = -\Delta x \hat{\mathbf{a}}_x \quad (12)$$

แทน (11) และ (12) ลงใน (10) ได้

$$\int_{2-3} = -H_{x,2-3} \Delta x \quad (13)$$

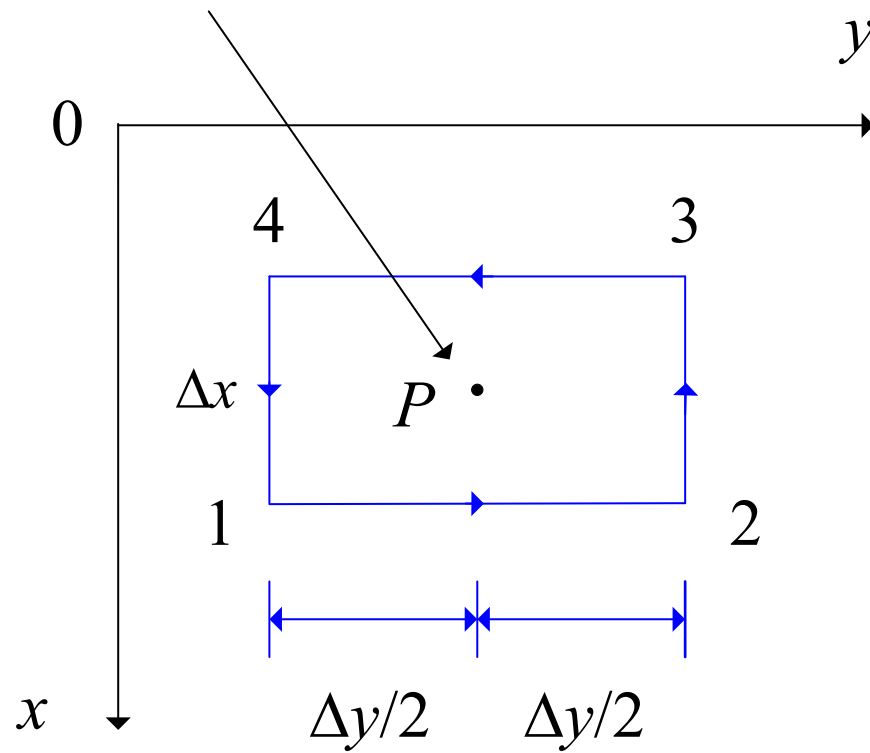
จุดกึ่งกลางของเส้นทาง 2-3 อยู่ห่างจากจุด P ในทิศทาง y เท่ากับ $\Delta y/2$ ดังแสดงในรูป 5 $H_{x,2-3}$ จึงสามารถประมาณด้วยอนุกรมเทเลอร์ได้

- เมื่อใช้อนุกรมเทย์เลอร์เฉพาะพจน์ที่มีความเป็นเชิงเส้น $H_{x,2-3}$ สามารถเขียนเป็น

ณ จุด P ระยะ y ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด P ถึงจุดกึ่งกลางของเส้นทาง 2-3

$$H_{x,2-3} = H_{x0} + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial H_x}{\partial y} \quad (14)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$$



รูป 5

แทน (14) ลงใน (13) ได้

$$\int_{2-3} = - \left(H_{x0} + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \quad (15)$$

โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน จะได้ว่า

$$\int_{3-4} = - \left(H_{y0} - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial H_y}{\partial x} \right) \Delta y \quad (16)$$

และ

$$\int_{4-1} = \left(H_{x0} - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \quad (17)$$

แทน ปริพันธ์ที่คำนวณได้ทั้งหมด ลงใน (3) ได้

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y \quad (18)$$

นำสมการ (18) = (2) จะได้สมการ (19) ดังแสดงข้างล่างนี้

Remind:
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y \quad (18)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad (2)$$

I ในที่นี่จะได้รับการแทนที่ด้วยความหนาแน่นกระแสที่ไหลในแนวตั้งฉากกับภาคตัดขวางซึ่งก็คือ J_z คูณด้วยพื้นที่ซึ่งก็คือ $\Delta x \Delta y$ ทำให้ได้

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y = \overset{I \text{ ใน (2)}}{J_z \Delta x \Delta y} \quad (19)$$

นำ Δx และ Δy หาค่าตลอดทั้งสองข้างของ (19) ได้

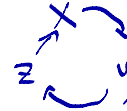
$$\frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \quad (20)$$

สมการ (20) จะมีค่าถูกต้องยิ่งขึ้น เมื่อ Δx และ Δy มีค่าเข้าใกล้ 0
ยังผลให้ (20) สามารถเขียนได้เป็น

$$\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \quad (21)$$

ถ้าให้ $\Delta x \Delta y = \Delta S_z$ ดังแสดงในรูป 6 สมการ (21) สามารถ

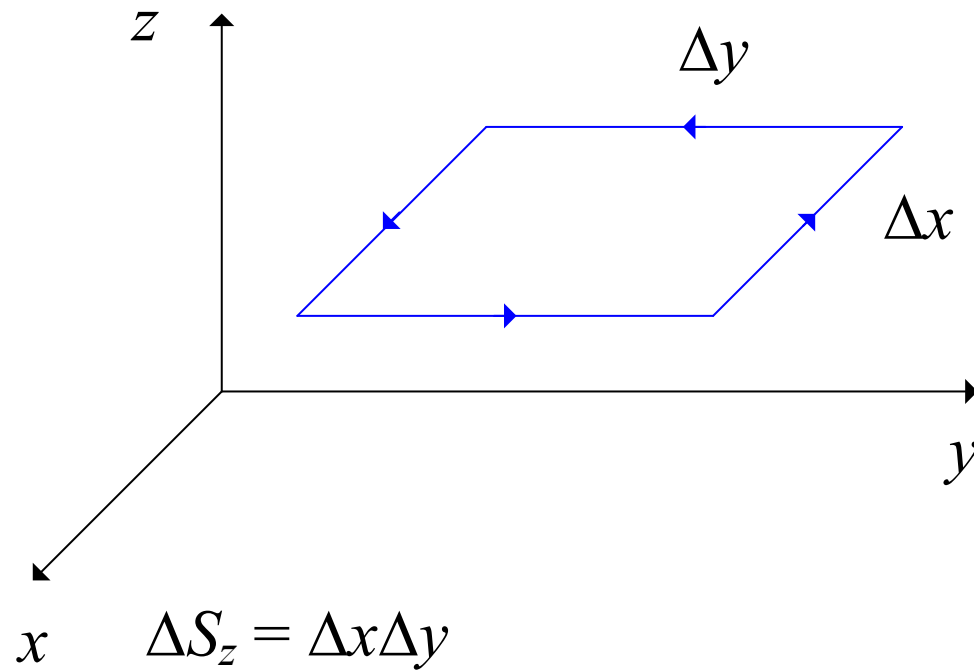
เขียนได้เป็น



$$\lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \quad (22)$$

วงวนที่ต่างฉากกับแกน z

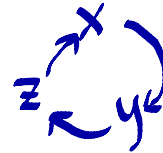
สมการ (22) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกฎวงจรของแอมแปร์ เมื่อวงปิดอยู่บนระนาบ xy (หรือวงปิดอยู่บนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน z)

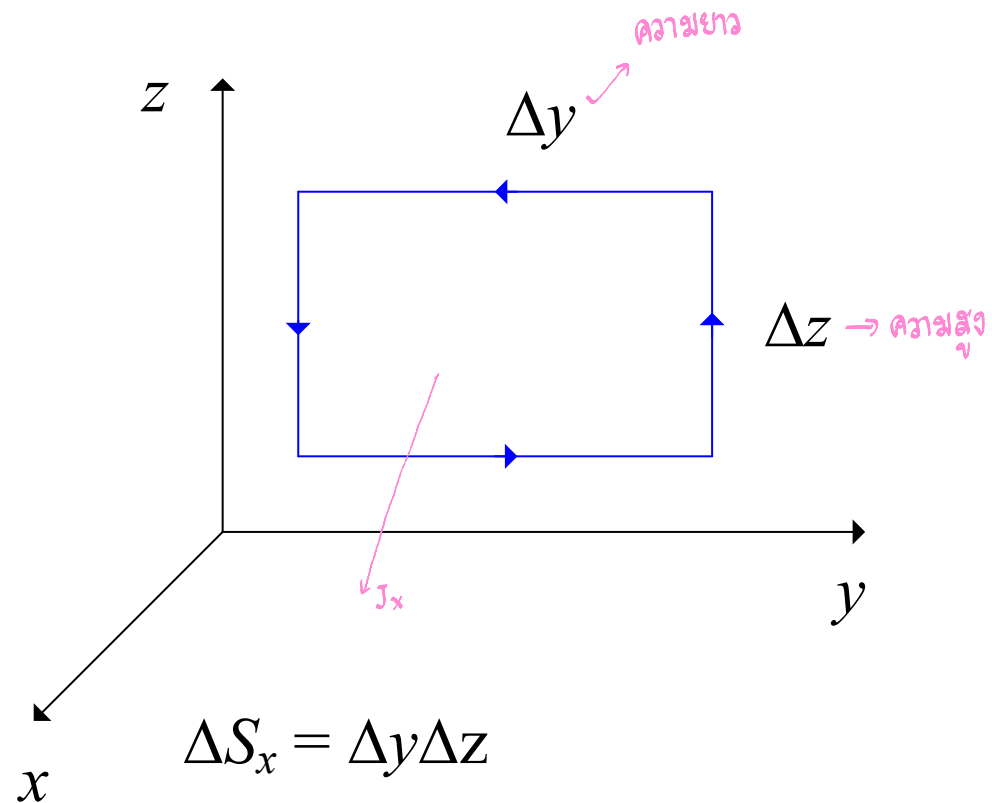


รูป 6

ถ้าเลือกวงปิด ให้อยู่บนระนาบ yz (หรือวงปิดอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x) ดังแสดงในรูป 7 และทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว จะได้

$$\lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x \quad (23)$$





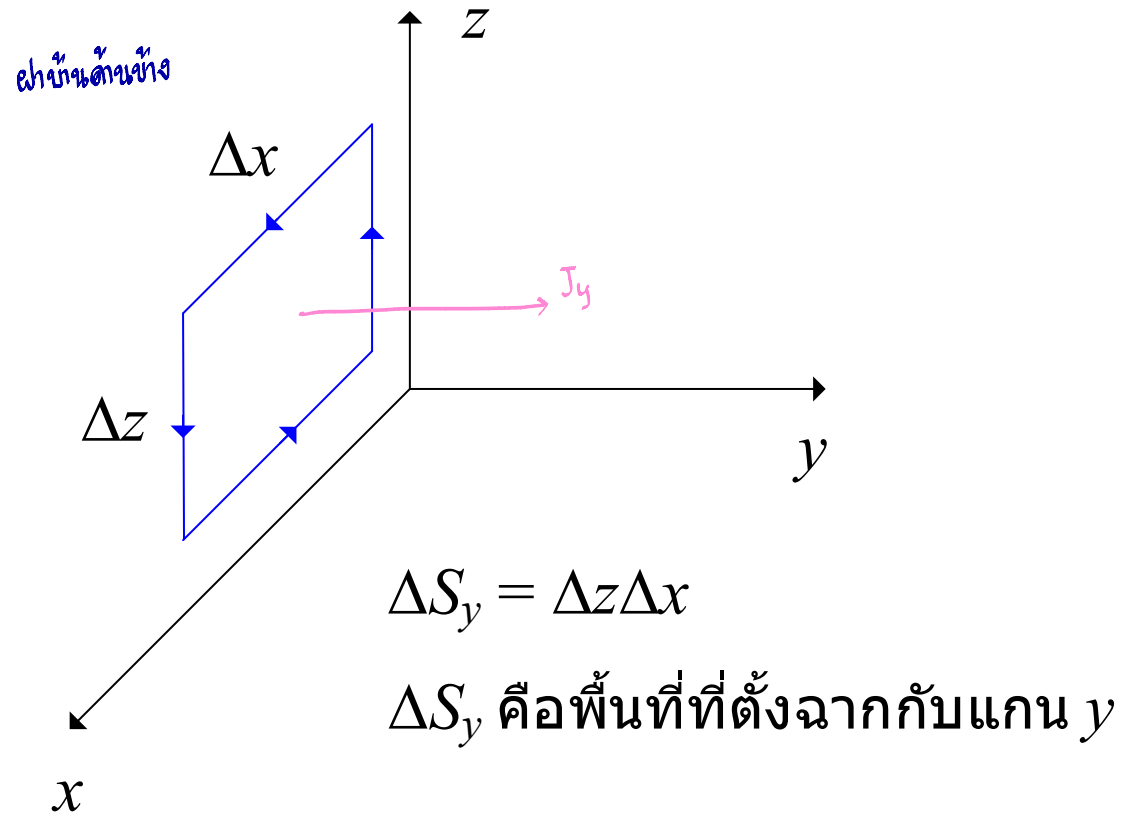
$$\Delta S_x = \Delta y \Delta z$$

ΔS_x คือพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแกน x

รูป 7

ถ้าเลือกวงปิด ให้อยู่บนระนาบ xz (หรือวงปิดอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแกน y) ดังแสดงในรูป 8 และทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว จะได้

$$\lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y \quad (24)$$



รูป 8

สมการ (22), (23) และ (24) นำมาเขียนอีกครั้งหนึ่งได้เป็น

(วงปิด
อยู่บน)

$$\lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x \quad (22)$$

(ระนาบ yz)

$$\lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y \quad (23)$$

(ระนาบ zx)

$$\lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \quad (24)$$

(ระนาบ xy)

↑
พื้นที่ตั้งฉากกับแกน z

↑
กระแสในองค์ประกอบ z

สมการ (22) (23) (24) สามารถเขียนในรูปเวกเตอร์ได้เป็น

$$\lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x = J_x \hat{\mathbf{a}}_x \quad (25)$$

รวมเข้าด้วยกัน
ซ้ายกับซ้าย กลางกับกลาง ขวากับขวา
* อย่ารวมมันมันจะวิเคราะห์ยาก

$$\lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y = \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y = J_y \hat{\mathbf{a}}_y \quad (26)$$

$$\lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z = J_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (27)$$

รวม (25) – (27) เข้าด้วยกันได้

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \\ &= \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z \\ &= J_x \hat{\mathbf{a}}_x + J_y \hat{\mathbf{a}}_y + J_z \hat{\mathbf{a}}_z \end{aligned} \tag{28}$$

สมการ (28) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \\ &= \boxed{\nabla \times \mathbf{H}} \\ & \quad \rightarrow \text{อ่านว่า เดล ครอส เอช หมายถึง เวกเตอร์ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า} \\ &= \boxed{\mathbf{J}} \end{aligned} \tag{29}$$

เมื่อ

J คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น A/m²

$$\mathbf{J} = J_x \hat{\mathbf{a}}_x + J_y \hat{\mathbf{a}}_y + J_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (30)$$

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z \quad (31)$$

$\nabla \times \mathbf{H}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์

สมการ (31) สามารถเขียนในรูปตัวกำหนด (determinant) ได้เป็น

สมการ (31) สามารถเขียนในรูปตัวกำหนด (determinant) ได้เป็น

ใช้ได้กับระบบ พิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \quad (32)$$

ในหนังสือของม.อ.สุพรรณภูมิ

(32)

สมการ (29) สามารถแยกพิจารณาเป็นสองสมการ ได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (33)$$

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (34)$$

สมการ (33) และ (34) จะมีบทบาทต่างกัน กล่าวคือ

- สมการ (33) จะใช้สำหรับใช้อธิบายความหมายทางกายภาพ
- สมการ (34) จะเหมาะสำหรับการคำนวณ

เพื่อที่จะอธิบายความหมายทางกายภาพ จะเขียนสมการ (33) ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\nabla \times \mathbf{H})_x \hat{\mathbf{a}}_x + (\nabla \times \mathbf{H})_y \hat{\mathbf{a}}_y + (\nabla \times \mathbf{H})_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (35a)$$

$$= \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (35b)$$

13:55 ส. 13 ก.ย.

คุณได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมประชุม เรียนรู้เพิ่มเติม

13:55 Sat 13 Sep

set17_Curl (13)

set17_Curl_13

เพื่อที่จะอธิบายความหมายทางกายภาพ จะเขียนสมการ (33) ดังนี้

จะคิดประกอบ

$\nabla \times \mathbf{H} = (\nabla \times \mathbf{H})_x \hat{\mathbf{a}}_x + (\nabla \times \mathbf{H})_y \hat{\mathbf{a}}_y + (\nabla \times \mathbf{H})_z \hat{\mathbf{a}}_z$ (35a)

$= \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z$ (35b)

34

สมการ (35) สามารถแยกเป็นสามองค์ประกอบได้ดังนี้

องค์ประกอบ x

$$(\nabla \times \mathbf{H})_x = \lim_{\Delta S_x \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x}$$

14:00 ส. 13 ก.ย.

< การประชุมใน ทั่วไป 42:42

คุณสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมประชุม เรียนรู้เพิ่มเติม

set17_Curl (13)

สมการ (36) - (38) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น

การหมุน

$(\nabla \times \mathbf{H})_N = \lim_{\Delta S_N \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_N}$ (39)

โดยที่ N แทน x, y และ z

ทิศทางของ curl
→ ตามนิ้วชี้ของมือขวา

ทิศทางของ curl
→ ขนาดของ curl
→ ขนาดของอัตราส่วนของ
ของโพเทนเชียล

สูตรสำหรับ
สี่เหลี่ยม

ขนาดของ curl
→ ขนาดของอัตราส่วนของ
ของโพเทนเชียล

38

องค์ประกอบ y

$$(\nabla \times \mathbf{H})_y = \lim_{\Delta S_y \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \quad (37)$$

องค์ประกอบ z

$$(\nabla \times \mathbf{H})_z = \lim_{\Delta S_z \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \quad (38)$$

สมการ (36) – (38) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น

การหมุน


$$(\nabla \times \mathbf{H})_N = \lim_{\Delta S_N \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_N} \quad (39)$$

โดยที่ N แทน x, y และ z

- ความหมายทางกายภาพของเคิร์ล ($\nabla \times \mathbf{H}$) จะพิจารณาได้จาก
ด้านขวาของ (39)

กรอบสี่เหลี่ยม คือการหมุนของ $\mathbf{H}$ เพราะว่า

การหาปริพันธ์จะต้องคำนวณโดยเดินทางบนวงปิด

สนามแม่เหล็ก $\mathbf{H}$ ที่นำมาคำนวณจะเป็นค่าที่ติดตามไปตลอดเส้นทางวง
ปิดนี้

ดังนั้น $\mathbf{H}$ จึงต้องหมุนบนวงปิดด้วย

ตัวส่วนก็คือ พื้นที่ของวงปิด

ฉะนั้น ความหมายทางกายภาพของเคิร์ล $\mathbf{H}$ คือ การหมุนของสนามแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อพื้นที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์

เพื่อพิจารณาทิศของเคิร์ล จะนำสมการ (39) มาเขียนในรูปเวกเตอร์
ซึ่งจะได้

$$\boxed{(\nabla \times \mathbf{H})_N} \hat{\mathbf{a}}_N = \lim_{\Delta S_N \rightarrow 0} \frac{\boxed{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}}{\Delta S_N} \hat{\mathbf{a}}_N \quad (40)$$

เคิร์ล การหมุน
ทิศของเคิร์ล แกนของการหมุน

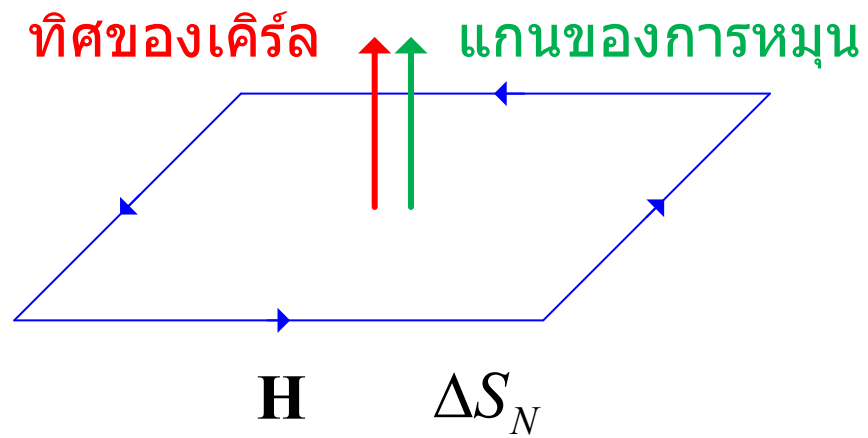
เมื่อ

$\hat{\mathbf{a}}_N$ คือเวกเตอร์หน่วยซึ่งมีทิศตั้งฉากกับวงปิด

สมการ (40) แสดงให้เห็นว่า

1. **ทิศของเคิร์ลซึ่ง**แสดงไว้ด้านซ้าย คือ**แกนของการหมุนของ** สนามแม่เหล็ก **H** ที่แสดงไว้ทางด้านขวาของสมการ และแสดงได้ ดังรูป 9

2. ทิศของเคิร์ลสอดคล้องตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ลูไปตามทิศของสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของเคิร์ล



รูป 9

ขณะนี้ ความหมายทางกายภาพของเคิร์ลแล้วได้รับการอธิบาย และเป็นที่ทราบแล้ว ต่อไปจะพิจารณา (34) ซึ่งนำมาเขียนได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (34)$$



สมการนี้ มีที่มาจากกฎวงจรของแอมแปร์ เมื่อใช้วงปิดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ (เล็กมาก ๆ จนถือได้ว่าเป็นจุด ๆ หนึ่ง)

- สมการ (34) ได้รับการเรียกว่า รูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ (point form of Ampere's circuital law)

(Ampere's circuital law in point form)

สมการ (34) จะใช้ในการคำนวณหาค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$)
เมื่อกำหนดสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$)

สมการ (34) มีความหมายว่า

ที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ที่นั้นย่อมมีการหมุนของ
สนามแม่เหล็ก

สมการ (34) คือ สมการที่สองของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
(Maxwell's equations)

เคิร์ลในระบบพิกัดต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z \quad (41)$$

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_\rho + \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right) \hat{\mathbf{a}}_\phi + \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_\phi)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{a}}_z \quad (42)$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} = & \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(H_\phi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{a}}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(r H_\phi)}{\partial r} \right) \hat{\mathbf{a}}_\theta \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r H_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{a}}_\phi \end{aligned} \quad (43)$$

ระบบพิกัดทรงกลม

ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (**J**) ที่จุดในระบบพิกัดฉาก

$P(2,3,4)$ เมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น $\mathbf{H} = x^2 z \mathbf{\hat{a}}_y - y^2 x \mathbf{\hat{a}}_z$

ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ เมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น $\mathbf{H} = x^2 z \hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x \hat{\mathbf{a}}_z$

วิธีทำ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (1)$$

สมการ (1) มีความหมายว่าที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่นั้นย่อมมีการหมุนของสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ทิศของ $\mathbf{J}$ และ $\mathbf{H}$ เป็นไปตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ส่วนตามทิศของ $\mathbf{H}$ นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของ $\mathbf{J}$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{H}$ ในระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \quad (2)$$

ในที่นี้ $\mathbf{H} = x^2 z \hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x \hat{\mathbf{a}}_z$ ทำให้ได้ $H_x = 0$, $H_y = x^2 z$ และ $H_z = -y^2 x$ แทนค่าองค์ประกอบเหล่านี้ใน (2) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} \quad (3a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -y^2 x \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 0 & x^2 z \end{vmatrix} \quad (3b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left(\frac{\partial}{\partial y} (-y^2 x) - \frac{\partial}{\partial z} (x^2 z) \right) - \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{\partial}{\partial x} (-y^2 x) - 0 \right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(\frac{\partial}{\partial x} (x^2 z) - 0 \right) \quad (3c)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x (-2yx - x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (3d)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\hat{\mathbf{a}}_x (2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (3e)$$

แทน (3e) ใน (1) ได้

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x(2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (4)$$

ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ จะได้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x(2(2)(3) + 2^2) + \hat{\mathbf{a}}_y 3^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2(2)(4) \quad (5a)$$

$$\mathbf{J} = -16\hat{\mathbf{a}}_x + 9\hat{\mathbf{a}}_y + 16\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \quad (5b)$$
